Autómata del Boletín 02, ejercicio 1: impuestos de las ventas

Caso práctico

Un comercial tiene que remitir cada mes un informe con el total de ventas y los impuestos que debe pagar: 5 % estatal y 4 % autonómico. **Carlos** tiene que hacer la página. Es el primer ejercicio con autómata, así que **María** le propone empezar por uno sencillo: dos campos, dos botones y tres páginas distintas.

1.- Enunciado

Desarrolla un script que introduzca la recaudación total mensual y el nombre del mes, y calcule los impuestos sobre la recaudación (5 % estatal y 4 % autonómico). Utilizar un formulario HTML para recoger los datos y mostrar los resultados (botón: calcular, botón: borrar). Ejemplo del boletín:

En la página	Valor
Introduzca el importe mensual total de ventas	45678
Introduzca el nombre del mes	Junio
Total recaudado	45678
Total líquido	41906
Impuestos (5 %)	2095,32
Impuestos (4 %)	1676,26
Impuestos totales	3771,58

Debes conocer

El ejemplo del boletín considera que la recaudación **incluye** los impuestos: el líquido es `45678 / 1,09 = 41906,42` y los impuestos se calculan sobre el líquido (`41906,42 · 5 % = 2095,32`). Así lo hace también la solución de los ejemplos del repositorio (`$liquido = $total / (1 + 0,04 + 0,05)`). Ojo: en el ejemplo del boletín las etiquetas están **cambiadas**: 2095,32 es el impuesto **estatal** (5 %) y 1676,26 el **autonómico** (4 %).

2.- Análisis

Caso práctico

Carlos dibuja en un papel las páginas que puede ver el usuario. Le salen tres: el formulario vacío, el formulario con un aviso en rojo y el formulario con la tabla de resultados.

- **Eventos entrantes.** Los dos botones son `submit` y llegan al servidor: *Calcular* y *Borrar*. La primera carga de la página (sin parámetros) hace lo mismo que *Borrar*: mostrar el formulario vacío.
- **Eventos salientes.** Tres variantes de la página: vacía, con avisos y con resultados.
- **Estados.** Solo dos: ST0 (la página aún no se ha mostrado) y ST1 (el formulario está a la vista, esperando datos). Al calcular, la página **vuelve a esperar datos**: no hace falta un estado "resultados" porque desde ahí el usuario puede hacer lo mismo que desde el formulario vacío.
- **Predicados.** Dos condiciones atómicas: el importe es un número mayor que 0 y el mes es uno de los doce (aunque llegue de un `<select>`, se puede manipular).
- **Acciones previas.** Para evaluar los predicados primero hay que **limpiar y validar** las entradas (AC0, AC1).

3.- Diagrama de estado-transición ampliado

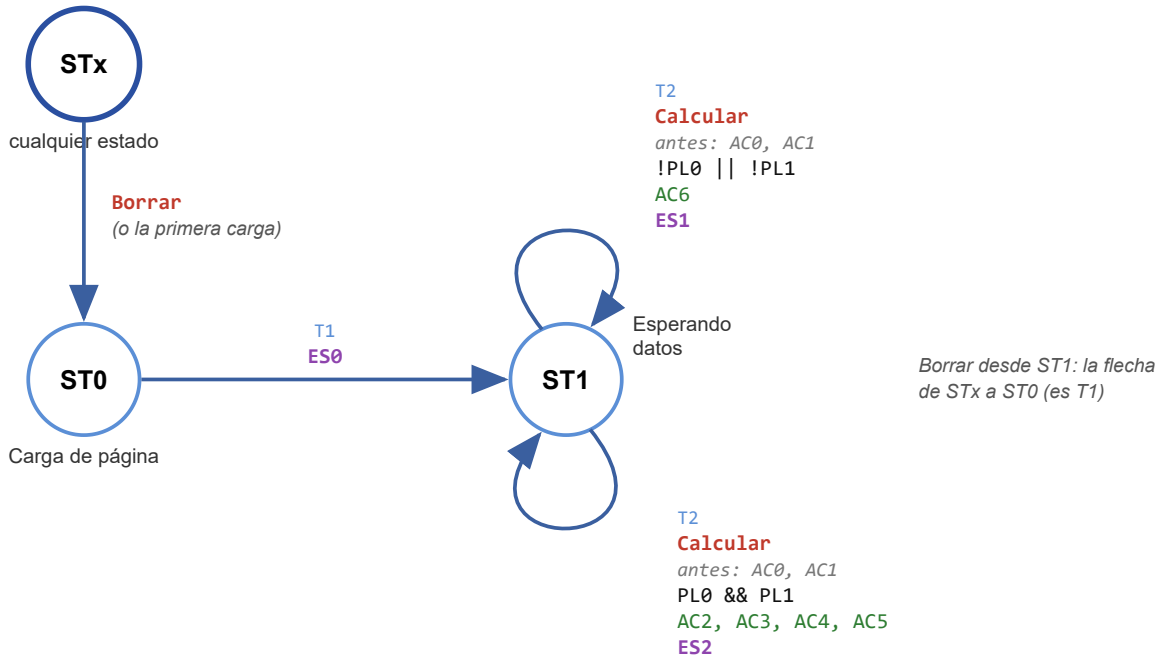


Figura 1. Diagrama del Boletín 02, ejercicio 1

4.- Autómata

4.1.- Tabla de descriptores

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Evento entrante	EE0	Calcular	el usuario pulsa el botón "Calcular"
Evento entrante	EE1	Borrar	el usuario pulsa "Borrar" (o carga la página sin parámetros)
Evento saliente	ES0	formularioVacio	formulario con el importe vacío y el mes Enero
Evento saliente	ES1	formularioErrores	formulario con lo escrito y un aviso en rojo junto a cada campo no válido
Evento saliente	ES2	formularioResultados	formulario y tabla con el total, el líquido y los impuestos
Estado	ST0	CargaPagina	la página aún no se ha mostrado
Estado	ST1	EsperandoDatos	el formulario está a la vista
Variable de estado	VE0	`$estado`	estado actual (campo oculto)
Variable	VE1	`$importe`	importe mensual total de ventas
Variable	VE2	`$mes`	nombre del mes
Variable	VE3	`$liquido`	importe sin impuestos
Variable	VE4	`$estatal`	impuesto estatal
Variable	VE5	`$autonomico`	impuesto autonómico
Variable	VE6	`$impuestos`	impuestos totales
Variable	VE7	`$errores`	avisos de los campos no válidos
Predicado	PL0	importe válido	`$importe` es un número mayor que 0
Predicado	PL1	mes válido	`$mes` es uno de los 12 meses
Acción	AC0	validar importe	quitar espacios, cambiar la coma por punto, `FILTER_VALIDATE_FLOAT`
Acción	AC1	validar mes	comprobar con `in_array` que está en la lista de meses
Acción	AC2	`$liquido = $importe / 1.09`	importe sin impuestos
Acción	AC3	`$estatal = $liquido * 0.05`	impuesto estatal
Acción	AC4	`$autonomico = $liquido * 0.04`	impuesto autonómico
Acción	AC5	`$impuestos = $estatal + $autonomico`	impuestos totales

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Acción	AC6	avisos	añadir a `$errores` el aviso de cada campo no válido

Solo VE0 viaja en un campo oculto: el importe y el mes viajan en los propios campos del formulario, y el resto se calcula en cada petición.

4.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

	Calcular (EE0)	Borrar (EE1)
ST0	T1	T1
ST1	T2	T1

Calcular en ST0 solo puede llegar si alguien envía la petición sin el campo `estado` (página manipulada): se trata como la primera carga.

4.3.- Tabla de transiciones

#	AEs antes de los PLs	PLs	Nuevo ST	AEs después	ESs
T1	---	---	ST1	---	ES0
T2	AC0, AC1	`!PL0 || !PL1`	ST1	AC6	ES1
T2	AC0, AC1	`PL0 && PL1`	ST1	AC2, AC3, AC4, AC5	ES2

4.4.- Comprobación de predicados (T2)

PL0	PL1	`!PL0 || !PL1`	`PL0 && PL1`
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

En cada fila hay exactamente un 1: los dos caminos son **completos** (siempre se cumple uno) y **excluyentes** (nunca los dos).

5.- Del autómata al código

La solución completa está en `solucion/index.php`. La tabla de eventos-estados es un array y cada transición, un `case`; los predicados son variables con su nombre:

```
$automata = [
    ST0 => [EE0 => 1, EE1 => 1],
    ST1 => [EE0 => 2, EE1 => 1],
];
$evento = ($_GET['evento'] ?? '') === 'calcular' ? EE0 : EE1;   // cualquier otra cosa cuenta
como Borrar

switch ($automata[$estado][$evento]) {
    case 1:                                                 // ---- T1
        $estado = ST1;
        es0();
        break;
    case 2:                                                 // ---- T2
        $importeEscrito = trim((string) ($_GET['importe'] ?? ''));                 // AC0
        $importe = filter_var(str_replace(',', '.', $importeEscrito), FILTER_VALIDATE_FLOAT);
        $mes = (string) ($_GET['mes'] ?? '');                                      // AC1
        $pl0 = $importe !== false && $importe > 0;
        $pl1 = in_array($mes, MESES, true);
        if (!$pl0 || !$pl1) {                               // !PL0 || !PL1
            $estado = ST1;
            // AC6: $errores['importe'] / $errores['mes']
            es1($importeEscrito, $pl1 ? $mes : MESES[0], $errores);
        } else {                                            // PL0 && PL1
            $estado = ST1;
            $liquido = $importe / (1 + IMPUESTO_ESTATAL + IMPUESTO_AUTONOMICO);    // AC2
            $estatal = $liquido * IMPUESTO_ESTATAL;                                  // AC3
            $autonomico = $liquido * IMPUESTO_AUTONOMICO;                            // AC4
            $impuestos = $estatal + $autonomico;                                     // AC5
            es2($importeEscrito, $mes, $importe, $liquido, $estatal, $autonomico, $impuestos);
        }
        break;
}
```

6.- Pruebas: un camino por cada fila

Prueba	Estado y evento	Camino	Resultado comprobado
Primera carga	ST0, Borrar	T1	formulario vacío; `estado` = 1
45678 y Junio	ST1, Calcular	T2: `PL0 && PL1`	líquido 41.906,42; estatal 2.095,32; autonómico 1.676,26; total 3.771,58
importe vacío	ST1, Calcular	T2: `!PL0`	aviso "Introduzca un importe mayor que 0"; el mes elegido se conserva
importe 0 y mes "Brumario"	ST1, Calcular	T2: `!PL0 && !PL1`	los dos avisos
importe "100,50"	ST1, Calcular	T2: `PL0 && PL1`	acepta la coma decimal
Borrar con datos	ST1, Borrar	T1	formulario vacío
`estado` = 7 (manipulado)	ST0, Calcular	T1	formulario vacío
importe `<script>`	ST1, Calcular	T2: `!PL0`	se muestra escapado (`<script>`)

Recomendación

Compara esta solución con la de los ejemplos del repositorio para el Boletín 02-E01 (no incluida en este material): allí el "estado" es una variable `primeraVez` en un campo oculto y la decisión se reparte entre varios `if` a lo largo de la página. El autómata obliga a separar **qué se comprueba** (PL0, PL1) de **qué se hace** (AC2–AC5) y de **qué se muestra** (ES0–ES2).

7.- Para practicar

- Añade un tercer botón, *Ejemplo*, que rellene el formulario con 45678 y Junio. ¿Es un evento nuevo? ¿Necesita un estado nuevo? Añade la columna a la tabla de eventos-estados y su transición.
- El boletín pide que el importe sea un número. Añade el predicado "el importe tiene como mucho 2 decimales" y rehaz la comprobación de predicados de T2 (ahora con 3 predicados: 8 filas).
